

HUMANITÉS NUMÉRIQUES

Séance 8 : le parcours du numérique

Intervenants : Joël Féral, Marina Hervieu

https://github.com/desireesdata/cours_hn_nanterre_2026

SOMMAIRE

1. Rappels de la visite de la BnF et d'éléments des cours précédents
2. Le schéma numérique de la BnF

Des questions ?

joel.feral@chartes.psl.eu

marina.hervieu@chartes.psl.eu

Rappel des consignes

Le devoir maison est à réaliser seul ou à plusieurs.

Il peut prendre la forme d'un exposé (avec un support de présentation) ou d'une création graphique (affiche, collage, vidéo).

Chaque devoir fera l'objet d'une présentation orale obligatoire (5 min seule, 10 min pour les groupes).

Lien vers le tableau : <https://bit.ly/dmhn>

RAPPELS DE LA VISITE DE LA BNF ET D'ÉLÉMENTS DES COURS PRÉCÉDENTS

Répondre au formulaire en ligne

<https://bit.ly/visitebnf>

Qu'avez-vous retenu de votre visite à la BnF ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ?



Quelques principes à retenir

D'abord **Bibliothèque royale**, puis **Bibliothèque de la Nation** et **Bibliothèque nationale**, la **Bibliothèque nationale de France** (BnF) est aujourd'hui la bibliothèque nationale de la République française. Héritière des collections royales constituées depuis la fin du Moyen Âge, elle est l'une des plus anciennes institutions culturelles françaises.

Elle s'installe dans le quartier Richelieu de Paris au XVII^e siècle et s'ouvre au public dès le XVIII^e siècle. L'impression et la publication de livres augmente au XIX^e siècle et le premier Catalogue général des livres imprimés voit le jour. Après de nombreux dons de collections et à l'explosion de la production imprimée au XX^e siècle, la Bibliothèque s'étend sur 5 sites pour augmenter le nombre de magasins pour la conservation et les salles de lectures pour la consultation.

La mutation de la Bibliothèque est nécessaire et cela intervient à un moment où les outils informatiques et les progrès de télécommunications (internet, le web) renouvellent les moyens donnés à la gestion des collections, aux pratiques de recherche et de lecture.

Quelques dates à retenir

- XVIe siècle : création de la bibliothèque royale
- 1537 : instauration du dépôt légal par François Ier
- XVIIe siècle : déménagement et création de la bibliothèque nationale
- 1775 : ouverture de la bibliothèque au public
- XIXe siècle : agrandissement et modernisation de la bibliothèque (premier Catalogue général)
- 1925 : extension du dépôt légal aux industries culturelles (films, photographies, enregistrements sonores)
- 1994 : naissance de la Bibliothèque nationale de France (BnF) et construction du site François Mitterrand
- 2006 : extension du dépôt légal au web avec la loi DADVSI

Le contexte

Dans le cadre du dépôt légal du web instauré par la loi DADVSI de 2006, la Bibliothèque nationale de France collecte le web français et donne accès à des archives qui remontent à 1996. Ces collections exceptionnelles sont constituées notamment grâce à un réseau de bibliothécaires, à la BnF et dans les bibliothèques partenaires en région et en outre-mer, qui ont pour mission de rassembler le patrimoine de demain.

Contrairement au dépôt légal traditionnel des publications imprimées, le dépôt légal du web n'oblige à aucune démarche active de la part du producteur de site, les collectes se faisant de manière automatique à l'aide d'un robot. Cette loi qui a transposé en droit français la directive européenne relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information a également permis l'adoption d'un certain nombre d'exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins dans la législation française.

Définitions

Un abus de langage en français pour deux technologies différentes

- **internet** : créé en 1969 c'est un réseau informatique mondial issu du réseau militaire américain et qui est le résultat de l'interconnexion d'ordinateurs du monde utilisant un protocole d'échanges IP (international network).
- **Le web** : créé en 1989 c'est une application d'internet qui est système d'hypermédia permettant d'accéder aux ressources communiquées sur le réseau internet (world wide web).



Tim Berners Lee (à gauche)
inventeur du web et Vinton Cerf
(à droite) inventeur d'Internet.

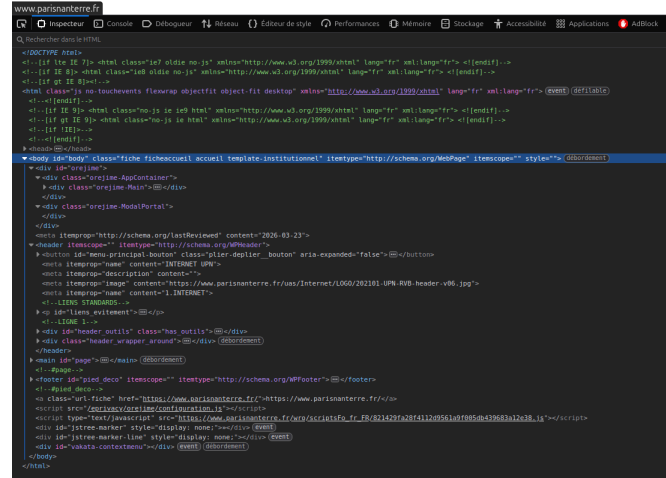
Définition

Un site web se compose de pages :

- du code html
- des fichiers (PDF, JPG, MP4)
- des éléments graphiques de présentations (feuilles de style : CSS)
- des éléments interactifs (JavaScript, APIs, cookies)

→ Windows, Linux : Appuyer sur les touches « CTRL + maj + i » sur votre clavier et consulter le code de la page web !

→ Apple : Appuyer sur « options + cmd + i » sur Chrome, Firefox (pas Safari!)

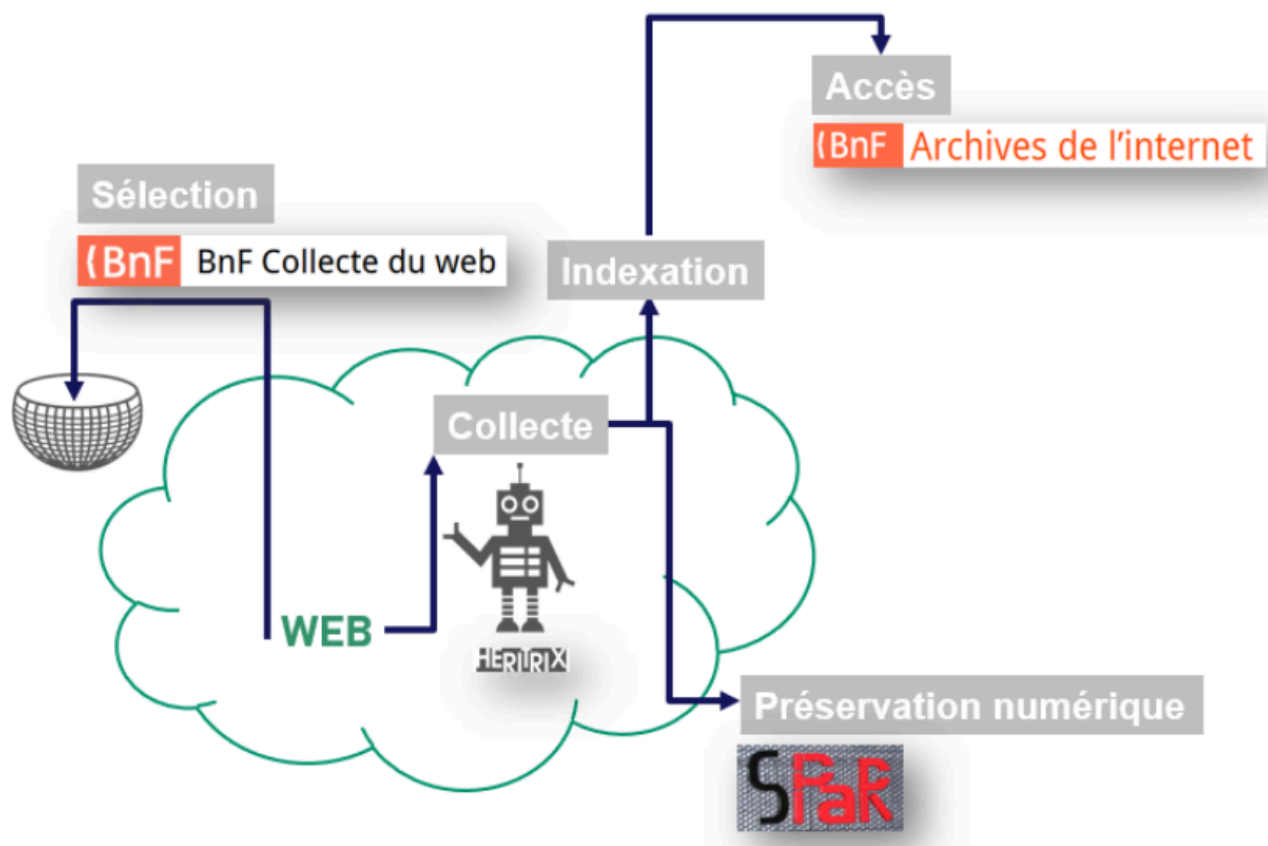
A screenshot of a web browser's developer tools, specifically the 'Elements' panel. The browser address bar shows 'www.parisnanterre.fr'. The 'Elements' panel displays the DOM tree of the page. The root element is an HTML document. The body contains a header with the university's logo and name. Below the header, there is a main content area with a navigation menu and a list of links. The code is highlighted in a dark theme, and the 'Elements' panel is expanded to show the structure of the page.

Qu'est-ce qu'un site web ?

→ Windows, Linux : Appuyer sur les touches « CTRL + s » sur votre clavier pour enregistrer un site web

- Que constatez-vous ?
- Combien de fichiers sont associés à une seule page enregistrée ?
- Observez-vous des fichiers de différents formats (.html, .pdf, .css) ?

Le robot



La BnF utilise **Heritrix**, un **robot crawler**, soit le principe d'un « aspirateur » ou d'un « moissonneur » de sites. Lancé sur une liste d'adresses URL de départ dites « graines », il en extrait les liens dans le code des pages, en les suivant tel un internaute automatisé. Il copie ensuite les éléments (pages, images, etc.) qu'il trouve et qui font partie du périmètre de la collecte.

Comment la BnF constitue-
t-elle ses collections
numériques ? Comment les
diffusent-elles ?

Comment s'orienter dans les
collections ? Comment
retrouver une information ?

Quelle place les données
informatiques occupent-
elles dans les activités
professionnelles de la BnF ?

Où en est-on dans le
domaine de l'IA à la BnF ?

Quelle est la vision
informatique et numérique
de la BnF ?

LE SCHÉMA NUMÉRIQUE DE LA BNF



Cette cartographie se compose de huit grandes régions, dont une double :

- « collections numériques », « données »,
- « infrastructures », « traitement des collections »,
- « possibles et projections », « technologies »,
- « exploration et partage des ressources » (région double), « signalement et catalogues ».

-  Carte documentaire
-  Haut lieu du schéma numérique
-  Forêt des collections

Océan de la connaissance,
bordé par différentes mers :

- Mer du dépôt légal
- Mer de la bibliothéconomie
- Mer des catalogues
- Mer des bibliothèques numériques

-  Lac des données
-  Fleuves des données
-  Terres inconnues

- Editorialisation [F2]
- Hospitalité numérique [K1]
- Intelligence artificielle [A1, C4]
- Internet / web / web avancé
- Réseaux [K4]

- Adopter la fracture numérique
- Étudier, observer, développer
- Faire évoluer les métiers et les modes de travail (GIR)
- Partager les infrastructures, les compétences, les expertises
- L'appliquer aux applications (GIR)

- Une bibliothèque de primes patronne à l'échelle nationale internationale [80]
- Un catalogue et des cartes transformés [94]
- Les fondations du patrimoine numérique du XXI^e siècle [95]
- Un numérique éthique [96]

- Accès aux ressources et en mobilité [80]
- Inf. Data Lab [82]
- Data Ref. fr [83, 84]
- Développement du dépôt
- Le Fichier National d'Enr
- Gallica marque blanche
- La médiation numérique

- Aft 90%
- Cartons 90%
- 2nd 90%
- Eng 90%
- 3rd 90%
- Ident 90%
- Node 90%
- Op 90%

- Comment fonctionne le confinement... [03]
- Si quelqu'un n'utilise pas un outil... [05]
- Votre dernier travail

Définition

Le schéma numérique de la BnF a été créé en 2020 et propose une vision d'ensemble et complète de la vie numérique de la BnF. Il donne à comprendre la transformation numérique de ses services, de ses métiers, de son organisation et de ses collections.

- **éclairant** : il donne des définitions, des explications
- **engageant** : il fédère le personnel et ses partenaires autour d'une culture numérique commune
- **inspirant** : il propose une vision prospective et dynamique

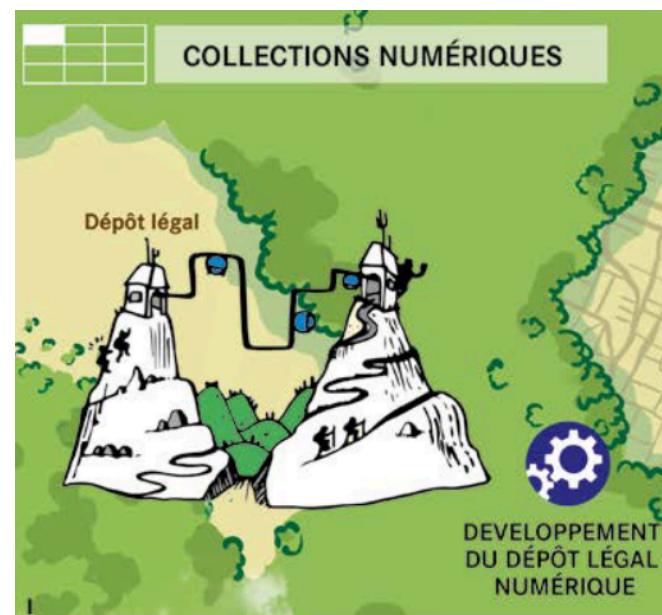
https://www.bnf.fr/sites/default/files/2020-11/Affiche_cartographie_du_numerique_BnF.pdf

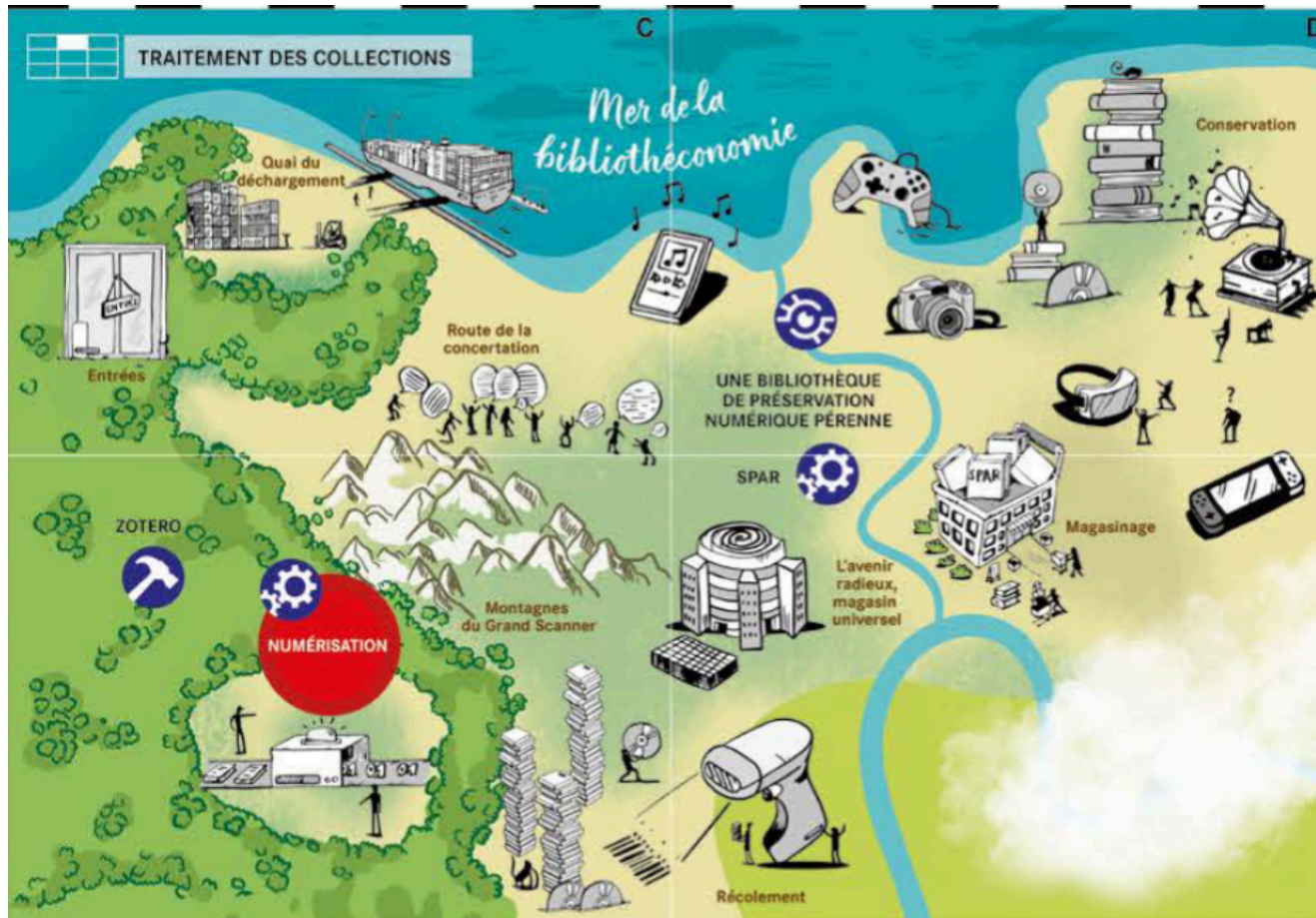
A vous de l'explorer !

A partir des itinéraires suivants, partez à la découverte du numérique à la BnF en 20 min :

1. parcours « les incontournables »
 2. parcours « chercheur »
 3. parcours « lecteur »
 4. parcours « livre »
 5. parcours « site web »
 6. parcours « IA »
- Chaque parcours suit au moins 3 étapes (fiches).
 - Chaque parcours est à réaliser par groupe de 3 personnes.
 - La carte est en pdf, d'autres fiches sont disponibles sur la table.

Une restitution de chaque parcours est attendu à la fin de l'exercice.



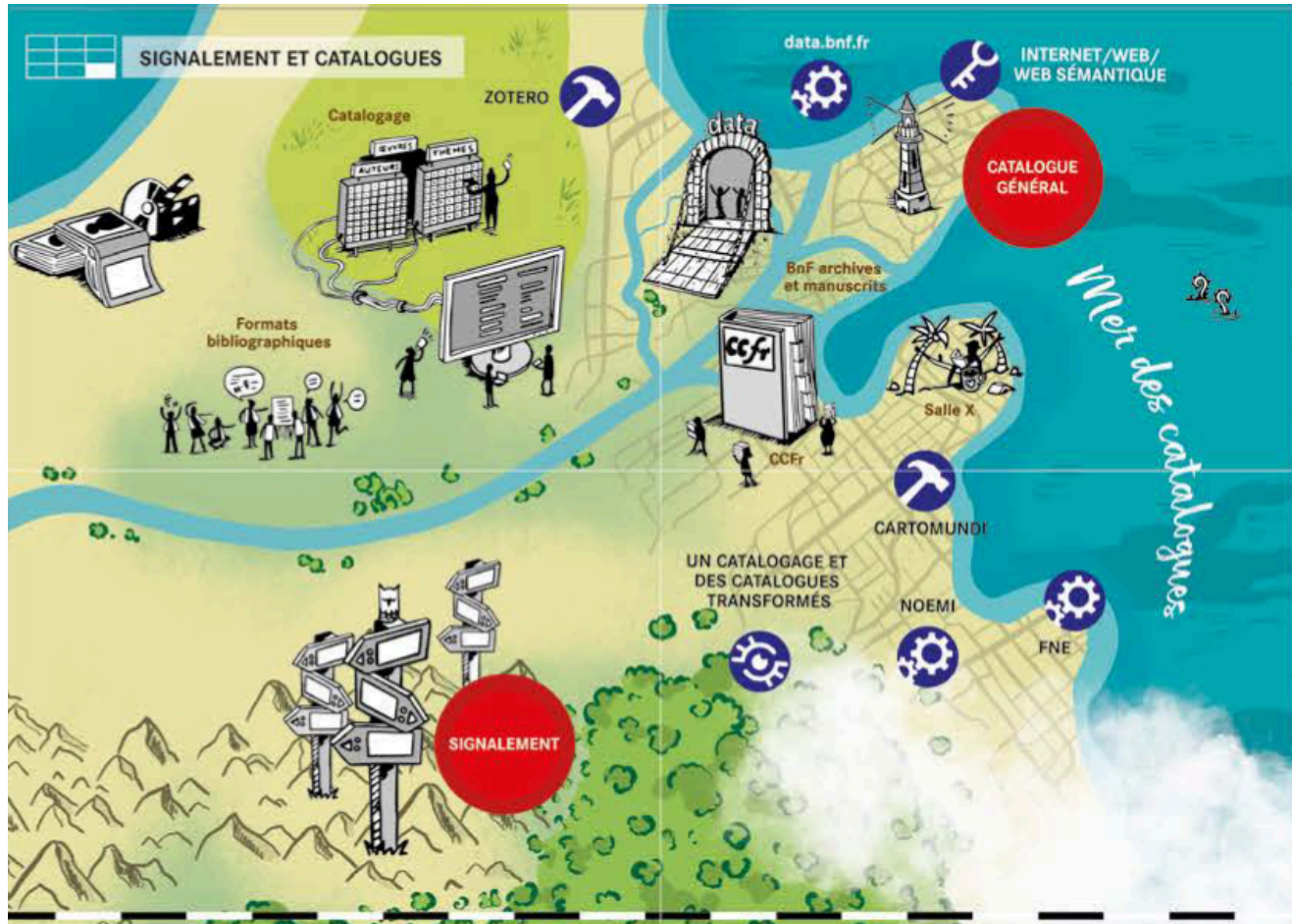


1. La numérisation : traitement des collections
2. data.bnf.fr : signalement et catalogues et données
3. Le référencement : exploration et partage des ressources

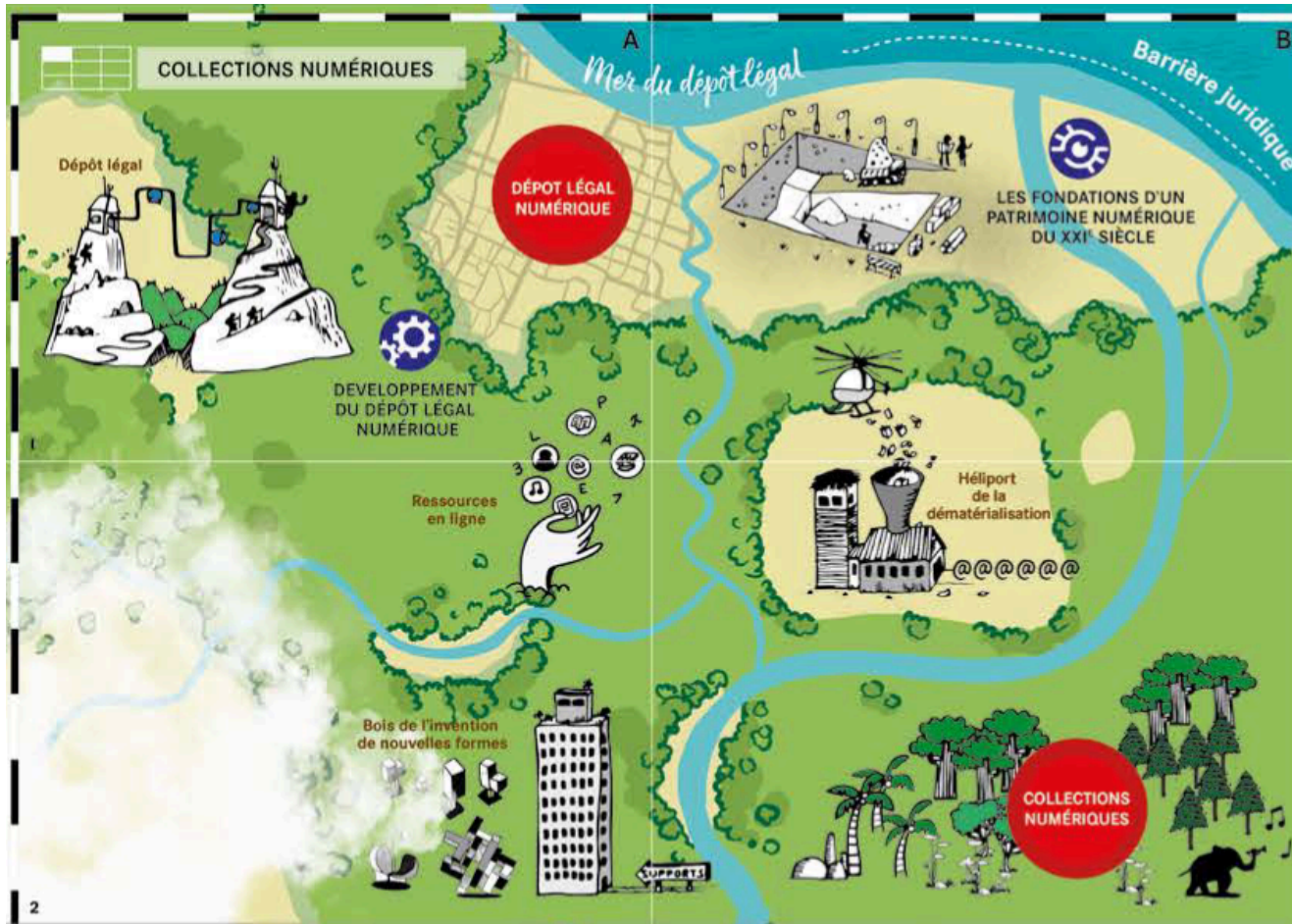
Le parcours est à retrouver ici :
<https://www.bnf.fr/fr/mediatheque/itinerare-1-de-decouverte-dans-le-schema-numerique-les-incontournables>



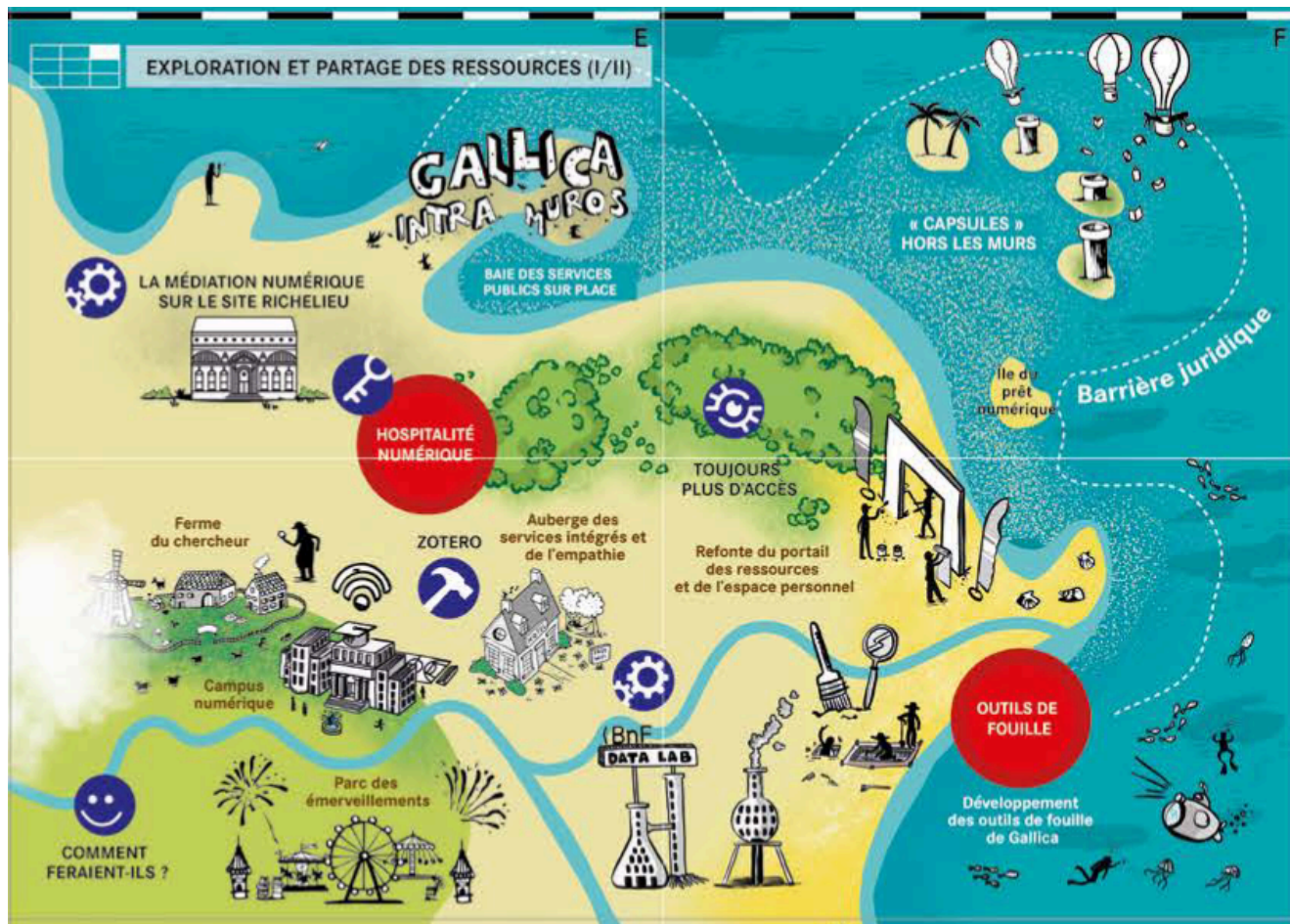
- Le parcours est à retrouver
ici : <https://www.bnf.fr/fr/mediatheque/itineraire-3-de-decouverte-dans-le-schema-numerique-la-bnf-et-lintelligence>



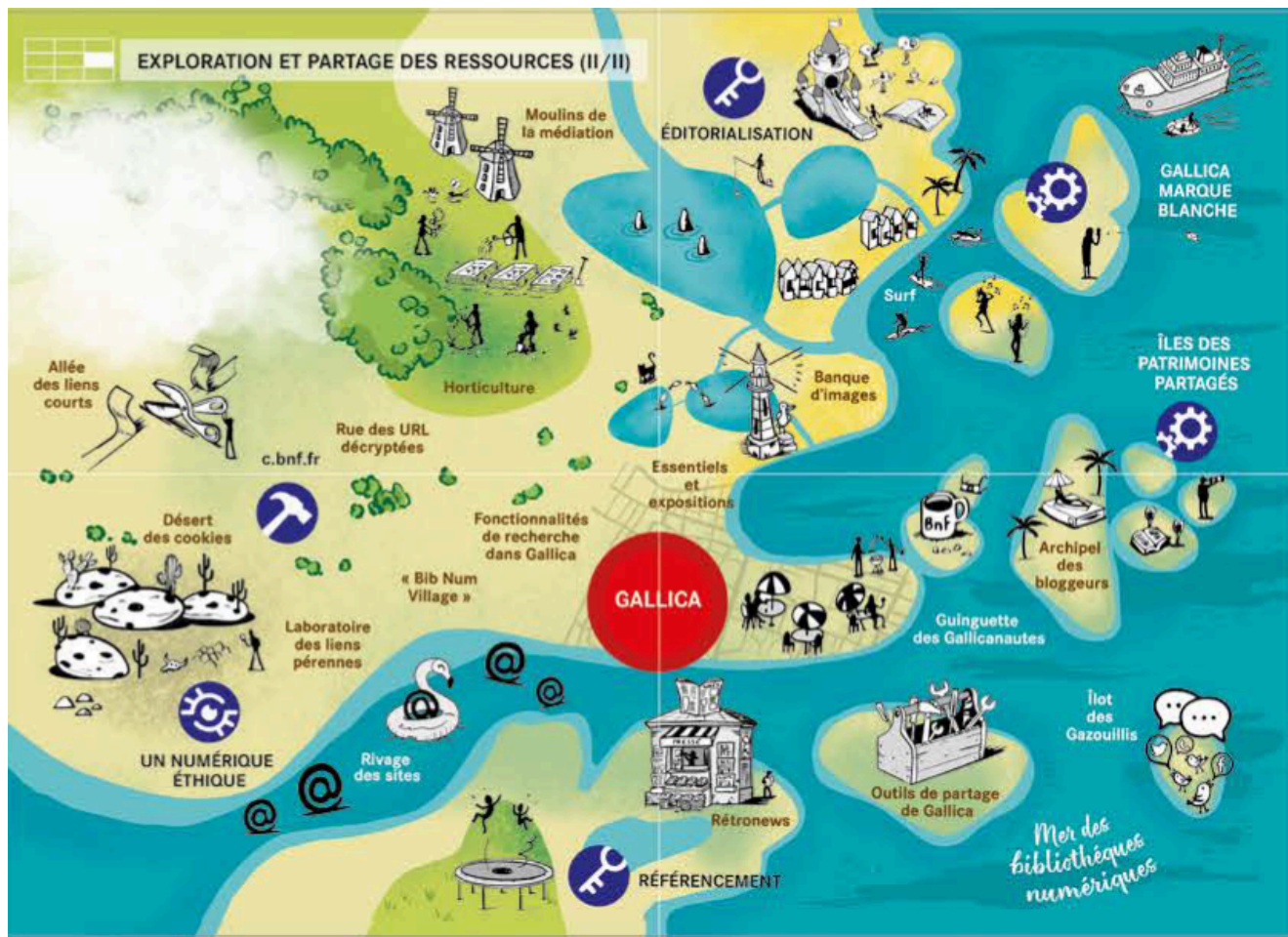
1. NOEMI : signalement et catalogues
2. Un catalogage et des catalogues transformés : signalement et catalogues
3. SPAR : traitement des collections



1. Internet, web, web sémantique : signalement et catalogues et infrastructures
2. Développement du dépôt légal numérique : collections numériques
3. Les fondations du patrimoine numérique du XXI^e siècle : collections numériques



1. Toujours plus d'accès : exploration et partage des ressources
2. Zotero : signalement, catalogage, traitement des collections, exploration et partage des ressources
3. c.bnf.fr : exploration et partage des ressources



1. La médiation numérique sur le site de Richelieu : exploration et partage des ressources
2. Editorialisation : exploration et partage des ressources
3. Hospitalité numérique : exploration et partage des ressources

Ce cours s'est largement inspiré des cours ou conférences donnés par Emmanuelle Bermès, Chloé Pochon, Dominique Cardon, Susan Aasman et Louis Derrac.